

球面上的均匀采样： 从概率均匀到 Fibonacci 准均匀点集

面向凸几何、支撑函数离散与等宽体体积计算的研究笔记

Hangang Wang (William)

双语研究笔记 · 中文版

2026 年 7 月

摘要

球面采样中至少存在两种本质不同的“均匀”：一是概率论意义下的均匀分布，即每个随机点都服从球面面积测度；二是有限点集的几何规整性，即点集既不发生严重聚集，也不留下过大的空洞。本文围绕这一差别展开，系统介绍球面有限点集的分离半径、覆盖半径、mesh ratio 与 quasi-uniformity，严格解释为何在二维球面上自然几何尺度为 $N^{-1/2}$ ，并将其与大数定律及 Monte-Carlo 的 $N^{-1/2}$ 误差率作清楚区分。随后详细推导 spherical Fibonacci 点的构造：为什么高度坐标应等距、为什么中点修正产生等面积水平带、为什么经度使用黄金角、以及黄金比例的连分数性质如何抑制短周期近共振。文中还比较独立均匀随机点与 Fibonacci 点的有限几何行为，并说明这些概念在当前等宽体升维计算中的作用：支撑方向离散、径向边界离散、内部径向层、上图像中心点云，以及最终 S^3 上的随机 Monte-Carlo 积分。凸几何作为应用背景出现，主线始终是球面采样本身。

目录

1 问题背景：同一个“均匀”实际上有两种含义	4
1.1 球面面积测度与概率均匀	4
1.2 有限点集的几何均匀	5
2 球面有限点集的三个基本几何量	5
2.1 分离半径：点集有多“挤”	5
2.2 覆盖半径：点集有没有留下大洞	6
2.3 Mesh ratio：空洞与聚集是否处于同一尺度	6
2.4 为什么不能只看 h 或只看 q ?	7
2.5 为什么 mesh ratio 是无量纲量?	7
3 Quasi-uniformity 与统一常数	7
3.1 为什么 C 必须不依赖于 N ?	8

4 渐近符号与自然尺度	8
4.1 $\asymp$ 的含义	8
4.2 为什么 $\mathbb{S}^2$ 上的理想长度尺度是 $N^{-1/2}$?	9
4.3 Packing 给出的上界: q 不可能普遍更大	9
4.4 Covering 给出的下界: h 不可能普遍更小	10
4.5 Quasi-uniformity 推出 $h, q \asymp N^{-1/2}$	10
4.6 一般 d 维流形上的尺度	10
5 为什么这不是大数定律的 $N^{-1/2}$?	11
5.1 Monte-Carlo 的 $N^{-1/2}$	11
5.2 球面网格的 $N^{-1/2}$	11
5.3 随机点为什么通常不是 quasi-uniform?	11
6 Spherical Fibonacci 点的构造	12
7 为什么 z_i 等距对应等面积球带?	12
7.1 用 (z, ϕ) 参数化球面	12
7.2 等分 z 区间就等分球面面积	13
7.3 为什么使用 $i + 1/2$?	14
7.4 为什么不能让纬度角 θ 等距?	14
8 为什么还需要黄金角?	15
8.1 黄金角的代数形式	15
8.2 为什么有理旋转会产生条纹?	15
8.3 为什么不是任意无理数, 而是黄金比例?	15
8.4 三间隙定理提供的补充直觉	17
9 黄金角与运筹学 0.618 法的关系	17
9.1 黄金分割搜索为何出现 0.618?	17
9.2 同一个比例, 不同的数学作用	17
10 随机点与 Fibonacci 点的几何对比	18
10.1 最近邻距离	18
10.2 分离、覆盖和 mesh ratio 的数值示意	18
10.3 Discrepancy 是第三种“均匀性”指标	19
11 与凸几何和当前升维代码的接口	20
11.1 支撑方向为什么需要 quasi-uniform?	20

11.2 代码究竟离散了什么?	20
11.3 什么是上图像中心点云?	21
11.4 为什么最终积分仍使用随机点?	22
12 实践中怎样评价和选择球面点集?	22
12.1 建议同时报告的指标	22
12.2 不同方法适合不同目标	22
12.3 $\mathbb{S}^3$ 上的提醒	23
13 结论与记忆框架	23
A 术语对照	23
B 参考实现的数学拆解	24

1 问题背景：同一个“均匀”实际上有两种含义

在当前四维等宽体体积计算中，球面点集承担了两类不同任务。第一类任务是描述几何体：在 $\mathbb{S}^2$ 上选择大量方向，以近似支撑函数约束、径向边界和升维构造中的上图像。第二类任务是计算积分：在 $\mathbb{S}^3$ 上取随机方向，用径向 Monte–Carlo 公式估计四维体积。

这两类任务都可能被口语化地称为“在球面上均匀取点”，但数学要求并不相同。本文的中心区分是：

核心区分

随机点在统计分布上均匀，
Fibonacci 点在有限几何布局上更规整。

独立均匀随机点保证每个点的边际分布正确，并通过大数定律保证经验平均收敛；但有限样本允许聚团和大洞。Fibonacci 点是确定性点集，其目标不是提供独立性，而是在固定点数下获得更均衡的分离、覆盖与面积分配。

1.1 球面面积测度与概率均匀

单位球面记为

$$\mathbb{S}^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| = 1\},$$

其标准面积测度记为 σ ，总面积为 $\sigma(\mathbb{S}^2) = 4\pi$ 。归一化概率测度为

$$\mu(A) = \frac{\sigma(A)}{4\pi}.$$

若随机变量 U 满足

$$\mathbb{P}(U \in A) = \mu(A)$$

对所有可测集合 $A \subset \mathbb{S}^2$ 成立，就称 U 在球面上均匀分布。

若 $U_1, U_2, \dots$ 独立同分布且均匀，则对固定可测集合 A ，大数定律给出

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \mathbf{1}_A(U_j) \longrightarrow \mu(A) \quad \text{几乎处处.}$$

更一般地，对可积函数 f ，

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N f(U_j) \longrightarrow \int_{\mathbb{S}^2} f d\mu.$$

这正是普通 Monte–Carlo 的概率基础；Durrett 的概率论教材第 2 章与第 3 章分别系统处理大数定律和中心极限定理 [3]。

但是上述结论是关于经验测度或平均值的渐近性质，并不保证任何给定有限样本的点间距离规整。图 1 将同样数量的独立随机点与 Fibonacci 点作了直接比较。

Probability-uniform sampling versus finite geometric regularity

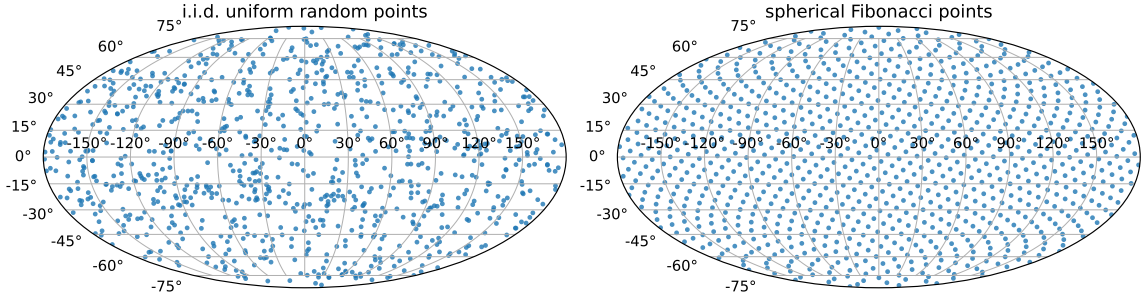


图 1: 概率均匀与有限几何规整性的区别。左图中的点均为严格的 i.i.d. 球面均匀随机点, 但有限样本中仍出现局部聚团与空洞; 右图的 Fibonacci 点不是独立随机点, 却具有更稳定的空间填充结构。

1.2 有限点集的几何均匀

有限点集的几何问题不是“每个点来自什么分布”, 而是:

- (1) 最近的两个点是否过于接近?
- (2) 球面上是否存在离所有采样点都很远的位置?
- (3) 点数增加时, 聚集尺度与空洞尺度是否同步缩小?

这些问题分别由分离半径、覆盖半径和 mesh ratio 刻画。它们是球面离散几何、散乱数据逼近、数值积分和凸体近似中的标准量 [4, 5]。

2 球面有限点集的三个基本几何量

设

$$X_N = \{x_1, \dots, x_N\} \subset \mathbb{S}^2.$$

本文默认使用球面测地距离

$$d_{\mathbb{S}^2}(x, y) = \arccos \langle x, y \rangle.$$

对于相近点, 弦长与测地距离同阶, 因为

$$\|x - y\| = 2 \sin \frac{d_{\mathbb{S}^2}(x, y)}{2} = d_{\mathbb{S}^2}(x, y) + O(d_{\mathbb{S}^2}(x, y)^3).$$

因此小尺度渐近讨论中使用弦距或测地距不会改变数量级, 但常数会不同。

2.1 分离半径: 点集有多“挤”

定义 2.1 (分离半径). 定义

$$q(X_N) = \frac{1}{2} \min_{i \neq j} d_{\mathbb{S}^2}(x_i, x_j).$$

它关注最近的一对点。若

$$q(X_N) = 0.001,$$

则至少有两个点的测地距离为 0.002, 发生了明显聚集。前面的 $1/2$ 不是装饰: 它保证以各 x_i 为中心、半径为 $q(X_N)$ 的开球面圆盘两两不交。事实上, 如果两个半径 q 的圆盘相交, 则由三角不等式可得其圆心距离小于 $2q$, 与 $2q$ 是最小点间距矛盾。

$q(X_N)$ 衡量点集有多“挤”。

q 越大, 说明点之间分隔越好; q 极小则意味着至少存在近乎重复的采样点。

2.2 覆盖半径: 点集有没有留下大洞

定义 2.2 (覆盖半径). 定义

$$h(X_N) = \sup_{x \in \mathbb{S}^2} \min_{1 \leq i \leq N} d_{\mathbb{S}^2}(x, x_i).$$

理解这个嵌套的极值要分两步: 对固定 $x \in \mathbb{S}^2$, 先取

$$\min_i d(x, x_i),$$

即寻找离 x 最近的采样点; 再对所有 x 取上确界, 寻找其中最坏的位置。因此 $h(X_N)$ 是球面上距离采样点最远的位置到最近采样点的距离, 也就是最大空洞半径。

等价地, $h(X_N)$ 是使下式成立的最小 h :

$$\mathbb{S}^2 \subseteq \bigcup_{i=1}^N B_{\mathbb{S}^2}(x_i, h).$$

$h(X_N)$ 衡量点集有没有留下大洞。

h 越小, 覆盖越充分; h 大说明存在一片区域离所有离散方向都较远。

2.3 Mesh ratio: 空洞与聚集是否处于同一尺度

定义 2.3 (Mesh ratio). 定义

$$\eta(X_N) = \frac{h(X_N)}{q(X_N)}.$$

它比较的是

$$\frac{\text{最大空洞尺度}}{\text{最近点对尺度}}.$$

所以 mesh ratio 测量的不是点集绝对有多细, 而是空洞大小和点间距是否处于同一尺度。

例 2.4 (相同覆盖、不同浪费程度). 假设两组点都有 $N = 1000$ 个。

点集 A 满足

$$h = 0.12, \quad q = 0.10,$$

所以

$$\eta = 1.2.$$

最大空洞与分离尺度相近，说明点铺得均衡。

点集 B 满足

$$h = 0.12, \quad q = 0.0001,$$

所以

$$\eta = 1200.$$

覆盖半径并未改善，但有两个点几乎重合。大量采样资源被浪费在局部聚集区域，而别处仍留下同样大的洞。

2.4 为什么不能只看 h 或只看 q ?

单独看 h 只能判断有没有大洞，不能识别大量重复。例如先用 500 个点较均匀地覆盖球面，再把另外 500 个点全部堆到北极附近，覆盖半径可能仍由前 500 个点决定，并未明显恶化；但此时

$$q \approx 0,$$

因而 h/q 极大，揭示新增点几乎没有增加有效几何分辨率。

反过来，只要求 q 大也不够。若所有点都放在北半球并彼此分隔良好， q 可以不小，但南半球留下巨大空洞，导致 h 很大。因此

h 控制空洞,	q 控制聚集.
-----------	-----------

mesh ratio 检查二者是否协调。

2.5 为什么 mesh ratio 是无量纲量?

h 和 q 都具有长度或角度的量纲，故比值 h/q 没有单位。随着 N 增大，合理点集应满足

$$h \rightarrow 0, \quad q \rightarrow 0.$$

绝对距离变小只是“网格变细”，而我们真正关心的是变细过程中形状是否退化。比值消除了整体尺度，只保留相对规整程度。这与矩形长宽比类似：整体缩放不会改变长宽比。

3 Quasi-uniformity 与统一常数

定义 3.1 (Quasi-uniform 点集族). 设 $X_N \subset \mathbb{S}^2$ 是一列 N 点配置。若存在与 N 无关的常数 $C < \infty$ ，使

$$\frac{h(X_N)}{q(X_N)} \leq C$$

对所有充分大的 N 成立，则称 (X_N) 是 quasi-uniform 的。

3.1 为什么 C 必须不依赖于 N ?

我们研究的不是单个点集，而是一列越来越精细的点集

$$X_1, X_2, \dots, X_N, \dots$$

若允许常数依赖于 N ，对任意没有重复点的有限点集都可以定义

$$C_N = \frac{h(X_N)}{q(X_N)},$$

从而平凡地得到

$$\eta(X_N) \leq C_N.$$

这个陈述对所有点集都成立，无法区分好坏。

例如若

$$\eta(X_N) = N,$$

允许取 $C_N = N$ 就会把一个不断恶化的点集族也称为“有界”。真正的 quasi-uniform 要求一个统一常数，例如 $C = 3$ ，使所有分辨率都满足同一上界。这意味着无论有一千、一万还是一百万个点，最大空洞始终不超过最小点间距的固定倍数。点数增加只会让整张网格整体变细，而不会让局部聚集与全局覆盖越来越失衡。

统一常数的意义

C 必须对所有分辨率统一有效。

这是数值分析中常见的“shape regularity”思想：网格单元可以变小，但形状不能退化。mesh ratio 有界正是无结构点集版本的形状正则性。

4 渐近符号与自然尺度

4.1 $\asymp$ 的含义

写作

$$a_N \asymp b_N$$

表示存在与 N 无关的正常数 c, C ，使

$$cb_N \leq a_N \leq Cb_N$$

对所有充分大的 N 成立。因此

$$h(X_N) \asymp N^{-1/2}$$

表示

$$cN^{-1/2} \leq h(X_N) \leq CN^{-1/2},$$

即 $h(X_N)$ 与 $N^{-1/2}$ 同数量级。

它不同于

$$a_N \sim b_N,$$

后者表示更强的渐近等价

$$\frac{a_N}{b_N} \longrightarrow 1.$$

例如

$$2N^{-1/2} \asymp N^{-1/2}$$

但不满足 $2N^{-1/2} \sim N^{-1/2}$; 而

$$N^{-1/2} + N^{-1} \sim N^{-1/2}.$$

还应与大 O 记号区分:

$$a_N = O(b_N)$$

只给出上界 $|a_N| \leq C|b_N|$, 而 $a_N \asymp b_N$ 同时给出上下两侧的数量级控制。

4.2 为什么 $\mathbb{S}^2$ 上的理想长度尺度是 $N^{-1/2}$?

核心原因是 $\mathbb{S}^2$ 是二维曲面。单位球面总面积为 4π 。若 N 个点近似均匀分担球面, 每个点平均负责面积

$$\frac{4\pi}{N}.$$

二维小区域的面积与长度平方同阶, 因此对应的局部长长度尺度 ℓ_N 应满足

$$\ell_N^2 \asymp \frac{1}{N},$$

即

$$\boxed{\ell_N \asymp N^{-1/2}.}$$

在单位正方形 $[0, 1]^2$ 中, 若 $N = m^2$ 个点排成 $m \times m$ 规则网格, 每边有 $m = \sqrt{N}$ 个点, 邻点距离正是 $1/m = N^{-1/2}$ 。球面局部与平面二阶相切, 曲率不会改变这一幂次。

4.3 Packing 给出的上界: q 不可能普遍更大

由 q 的定义, N 个半径 q 的小球面圆盘两两不交。半径 r 的球面帽面积为

$$A(r) = 2\pi(1 - \cos r) = \pi r^2 + O(r^4).$$

因此当 q 小时, 存在常数 $c > 0$ 使每个圆盘面积至少为 cq^2 。由于总面积不超过 4π ,

$$Ncq^2 \leq 4\pi.$$

所以

$$q \leq CN^{-1/2}.$$

这说明任何点集都不可能让最小分离尺度普遍超过 $N^{-1/2}$ 的数量级, 否则 N 个不相交小圆盘无法装进固定面积的球面。

4.4 Covering 给出的下界: h 不可能普遍更小

覆盖半径为 h 表示

$$\mathbb{S}^2 \subseteq \bigcup_{i=1}^N B_{\mathbb{S}^2}(x_i, h).$$

每个小圆盘面积至多为 Ch^2 , 故覆盖总面积 4π 必须满足

$$NCh^2 \geq 4\pi.$$

从而

$$h \geq cN^{-1/2}.$$

所以最大空洞尺度不可能比 $N^{-1/2}$ 小很多。

4.5 Quasi-uniformity 推出 $h, q \asymp N^{-1/2}$

我们已经有一般几何界

$$q \leq C_1 N^{-1/2}, \quad h \geq c_1 N^{-1/2}.$$

若 mesh ratio 统一有界, 即

$$h \leq Cq,$$

则

$$c_1 N^{-1/2} \leq h \leq Cq \leq CC_1 N^{-1/2},$$

所以

$$h \asymp N^{-1/2}.$$

再由 $h \leq Cq$ 得

$$q \geq \frac{h}{C} \geq \frac{c_1}{C} N^{-1/2},$$

结合一般上界可得

$$q \asymp N^{-1/2}.$$

mesh ratio 有界意味着 h 与 q 都处于最合理的 $N^{-1/2}$ 尺度。

4.6 一般 d 维流形上的尺度

若 M 是 d 维紧黎曼流形, 小测地球体积满足

$$\text{Vol}_d(B_M(x, r)) \asymp r^d.$$

重复 packing 与 covering 论证得到自然尺度

$$h, q \asymp N^{-1/d}.$$

因此：

几何对象	自然点间距尺度
$\mathbb{S}^1$	N^{-1}
$\mathbb{S}^2$	$N^{-1/2}$
$\mathbb{S}^3$	$N^{-1/3}$
d 维紧流形	$N^{-1/d}$

5 为什么这不是大数定律的 $N^{-1/2}$?

这里确实容易混淆，因为在 $\mathbb{S}^2$ 上几何尺度恰好也是 $N^{-1/2}$ 。但来源完全不同。

5.1 Monte-Carlo 的 $N^{-1/2}$

设 $Y_1, \dots, Y_N$ 独立同分布，方差有限。则

$$\text{Var} \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N Y_j \right) = \frac{\text{Var}(Y_1)}{N}.$$

所以样本均值的标准差为

$$\frac{\sqrt{\text{Var}(Y_1)}}{\sqrt{N}}.$$

这个 $N^{-1/2}$ 来自独立随机变量的方差相加，与积分区域维数无关。

5.2 球面网格的 $N^{-1/2}$

球面点集的

$$h, q \asymp N^{-1/2}$$

则来自二维面积关系

$$N \times (\text{长度})^2 \asymp 1.$$

如果在 $\mathbb{S}^3$ 上做几何离散，自然间距是 $N^{-1/3}$ ；但在 $\mathbb{S}^3$ 上进行普通 Monte-Carlo，标准误差仍然通常为 $N^{-1/2}$ 。这立即表明二者不是同一个定理。

同一指数，两种机制

Monte-Carlo 的 $N^{-1/2}$ ：独立随机变量方差相加，
 $\mathbb{S}^2$ 几何网格的 $N^{-1/2}$ ：二维面积与长度平方的关系。

5.3 随机点为什么通常不是 quasi-uniform?

独立随机点没有排斥作用。即使某处已经有点，下一点仍可能落在极近位置；同时极端概率会产生比平均尺度更大的空洞。对 $\mathbb{S}^2$ 上的 i.i.d. 均匀随机点，已知随机覆盖与分离呈现不同的极值尺度 [6]。启发式地：

- N^2 对点中出现一对距离约 r 的期望数约为 $N^2 r^2$ ，令其为 1 得最小点间距尺度约 N^{-1} ；
- 为确保所有约 N 个面积尺度都被命中，最大空洞会带来对数修正，典型覆盖尺度约为 $\sqrt{\log N / N}$ 。

因此随机 mesh ratio 会随 N 增长，而非保持统一有界。这不妨碍随机经验测度收敛到均匀测度；它只说明“统计均匀”不等于“有限几何 quasi-uniform”。

6 Spherical Fibonacci 点的构造

当前程序使用

Listing 1: 程序中的 Fibonacci 球面点生成器

```

1 def fibonacci_sphere(n: int) -> np.ndarray:
2     i = np.arange(n, dtype=float)
3     z = 1.0 - 2.0 * (i + 0.5) / n
4     phi = np.pi * (3.0 - np.sqrt(5.0)) * i
5     r = np.sqrt(np.maximum(0.0, 1.0 - z * z))
6     return np.column_stack((r * np.cos(phi),
7                             r * np.sin(phi), z))

```

其数学形式为

$$z_i = 1 - \frac{2(i + 1/2)}{N}, \quad \phi_i = i\gamma, \quad \gamma = \pi(3 - \sqrt{5}),$$

并令

$$x_i = \left(\sqrt{1 - z_i^2} \cos \phi_i, \sqrt{1 - z_i^2} \sin \phi_i, z_i \right).$$

显然 $\|x_i\| = 1$ ，因此 $x_i \in \mathbb{S}^2$ 。构造的两个核心部件各自解决一个问题：

z_i 负责等面积的南北分配, ϕ_i 负责避免经度条纹和近周期.

7 为什么 z_i 等距对应等面积球带？

7.1 用 (z, ϕ) 参数化球面

令

$$X(z, \phi) = \left(\sqrt{1 - z^2} \cos \phi, \sqrt{1 - z^2} \sin \phi, z \right),$$

其中 $-1 < z < 1$, $0 \leq \phi < 2\pi$ 。计算切向量

$$X_z = \left(-\frac{z}{\sqrt{1 - z^2}} \cos \phi, -\frac{z}{\sqrt{1 - z^2}} \sin \phi, 1 \right),$$

$$X_\phi = \left(-\sqrt{1 - z^2} \sin \phi, \sqrt{1 - z^2} \cos \phi, 0 \right).$$

直接计算得到

$$\|X_z \times X_\phi\| = 1.$$

因此球面面积元简化为

$$dA = dz d\phi.$$

高度从 z_1 到 z_2 的完整水平球带面积为

$$\text{Area} = \int_{z_1}^{z_2} \int_0^{2\pi} d\phi dz = 2\pi(z_2 - z_1).$$

这就是阿基米德球带定理在单位球面上的坐标表达：水平球带面积只依赖于带的高度，不依赖它靠近赤道还是极点。

7.2 等分 z 区间就等分球面面积

将 $[-1, 1]$ 分成 N 个长度为 $2/N$ 的小区。每个对应球带面积为

$$2\pi \cdot \frac{2}{N} = \frac{4\pi}{N}.$$

第 i 个区间的中点正是

$$z_i = 1 - \frac{2(i + 1/2)}{N}.$$

因此构造相当于：

将球面切成 N 个面积完全相同的水平球带，并在每个球带的中间高度放一个点。

图 2 展示了这一结构。横坐标是经度，纵坐标是高度；水平线之间的每一条带在球面上具有相同面积。

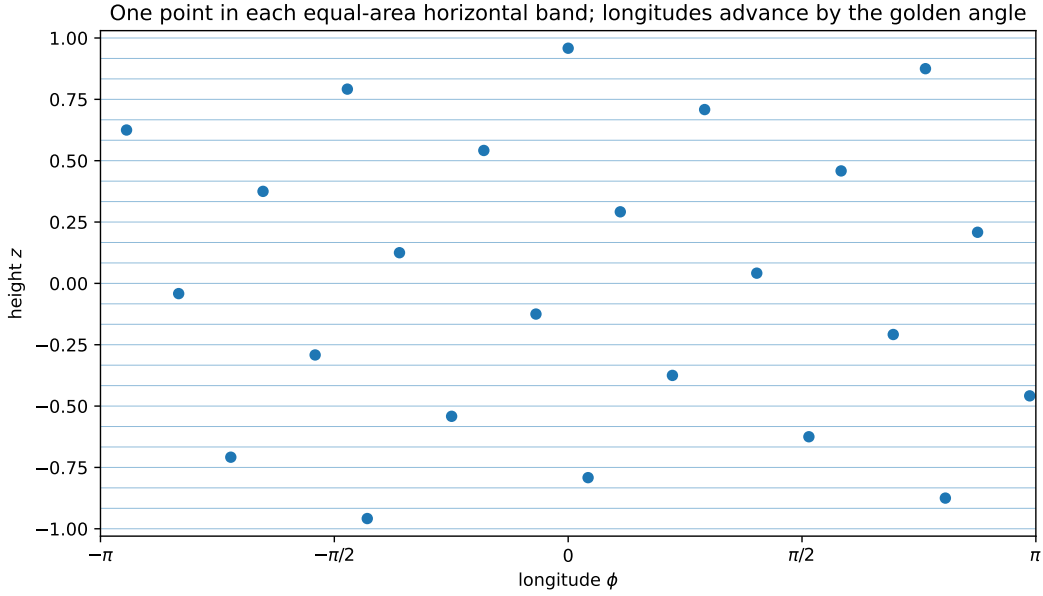


图 2: Fibonacci 球面构造的两个坐标: z_i 取等面积球带的中点, ϕ_i 按黄金角前进。图画在 (ϕ, z) 圆柱坐标中; 在该坐标下球面面积元正是 $dz d\phi$ 。

7.3 为什么使用 $i + 1/2$?

如果取 $z_i = 1 - 2i/N$, 第一个点会落在北极 $z = 1$ 。极点处所有经度代表同一点, 容易产生特殊分支, 并使两端不对称。中点修正 $i + 1/2$ 使点避开南北极, 每个点位于其等面积带的中心, 且最大和最小高度分别为

$$1 - \frac{1}{N}, \quad -1 + \frac{1}{N}.$$

这是一种标准 midpoint rule 选择。

7.4 为什么不能让纬度角 θ 等距?

若使用极角 $z = \cos \theta$, 球面面积元为

$$dA = \sin \theta d\theta d\phi.$$

若 θ 等距, 则靠近极点的带面积远小于赤道附近的带面积; 每层放相同数量的点会导致极区过度采样。由于

$$dz = -\sin \theta d\theta,$$

改用 $z = \cos \theta$ 恰好吸收 $\sin \theta$ 权重。因此

θ 等距不是等面积, $z = \cos \theta$ 等距才是等面积.
--

概率论上, 这等价于: 若 U 在 $\mathbb{S}^2$ 上均匀, 则其第三坐标 U_3 在 $[-1, 1]$ 上均匀; 而极角 Θ 的密度与 $\sin \theta$ 成正比, 并非均匀。

8 为什么还需要黄金角？

仅仅令 z_i 等距仍然不够。若所有经度都取 $\phi_i = 0$ ，所有点都落在同一条半大圆上。每个等面积球带虽有一个点，但球面的另一侧完全空缺。因此必须在经度方向错开。

8.1 黄金角的代数形式

黄金比例记为

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.6180339887.$$

它满足

$$\begin{aligned} \varphi^2 &= \varphi + 1, & \frac{1}{\varphi} &= \varphi - 1 \approx 0.618034, \\ \frac{1}{\varphi^2} &= 1 - \frac{1}{\varphi} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0.381966. \end{aligned}$$

黄金角是整圆的 $1/\varphi^2$ ：

$$\gamma = \frac{2\pi}{\varphi^2} = \pi(3 - \sqrt{5}) \approx 2.399963 \text{ rad} \approx 137.5078^\circ.$$

程序取

$$\phi_i = i\gamma \pmod{2\pi}.$$

8.2 为什么有理旋转会产生条纹？

将圆周长度归一化为 1，令

$$\alpha = \frac{\gamma}{2\pi}.$$

若 $\alpha = p/q$ 是有理数，则

$$q\alpha = p \equiv 0 \pmod{1}.$$

序列 $\{i\alpha\}$ 至多有 q 个不同位置，第 q 步精确回到起点。因此经度只落在有限条经线上，形成周期条纹。

若 α 无理，则不同 i 不会精确重复；更强地，Weyl 等分布定理说明

$$\{i\alpha\}_{i \geq 0}$$

在圆周上等分布，即任意圆弧中点数比例趋于弧长比例 [9, 10]。所以任何无理旋转都能在长期意义下铺满圆周。

8.3 为什么不是任意无理数，而是黄金比例？

有限点集关心的不只是长期极限，还关心前 N 个点是否出现近周期。若

$$\alpha \approx \frac{p}{q}$$

且 q 很小, 则

$$q\alpha \approx p,$$

转 q 次后几乎回到原经线, 产生短程近重复。一个旋转数越容易被小分母有理数逼近, 有限前缀越可能形成明显条纹。

黄金比例的简单连分数为

$$\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots].$$

所有部分商都是最小可能正整数 1, 其收敛分数是相邻 Fibonacci 数之比

$$1, \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \dots, \quad \frac{F_{n+1}}{F_n} \rightarrow \varphi.$$

在丢番图逼近意义下, 黄金比例是最难被有理数高精度逼近的典型数; 更准确地说, 它达到 Hurwitz 逼近定理中最坏逼近常数的极端情形。这里“最无理”并不是说它比别的无理数更不属于 $\mathbb{Q}$, 而是指使用小分母有理数逼近时误差下降最慢。

因此黄金角具有两个实用优点:

- (1) 无理数避免精确周期;
- (2) 极差的小分母有理逼近抑制短周期近共振。

图 3 显示了前 21 次黄金旋转在圆周上的位置。

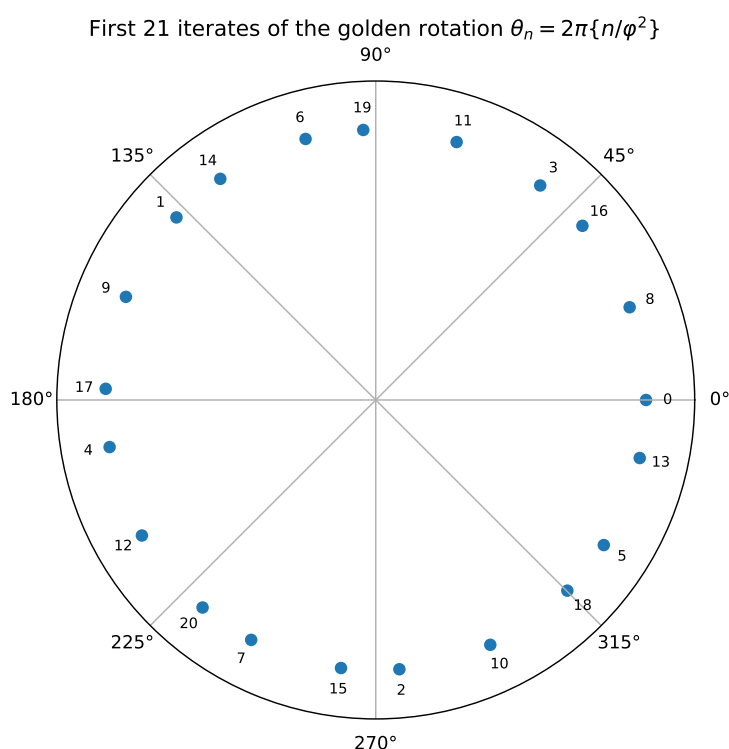


图 3: 黄金旋转的前 21 个点。编号按生成顺序, 空间顺序则被均匀打散。黄金角并不保证每一步都精确平分当前最大空隙, 但会避免低阶共振, 并产生稳定的有限前缀布局。

8.4 三间隙定理提供的补充直觉

对任意无理旋转，前 N 个点按圆周顺序排列后，相邻间隙至多有三种长度，这就是三间隙定理。该定理并非黄金角独有，但黄金比例的 Fibonacci 连分数结构使其在许多 Fibonacci 数量级上具有特别平衡的间隙层次。需要谨慎的是：黄金角不保证对每个 N 都是最优球面 packing，也不意味着标准 Fibonacci 点在每个有限 N 上严格最小化 mesh ratio。它是一种计算极快、等面积、旋转稳定且实践中几何规整的构造；不同改进变体可进一步优化极点附近的最小距离 [4]。

9 黄金角与运筹学 0.618 法的关系

两者确实使用同一个黄金比例，但优化目的不同。

9.1 黄金分割搜索为何出现 0.618?

设保留区间归一化为 $[0, 1]$ ，内部点取在

$$c = 1 - r, \quad d = r, \quad r > \frac{1}{2}.$$

比较函数值后，若保留左侧新区间 $[0, r]$ ，为了让旧点 $c = 1 - r$ 在新区间中仍处于相同的相对位置，并复用一次已有函数评价，需要

$$1 - r = r^2.$$

解得

$$r = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = \frac{1}{\varphi} \approx 0.618034.$$

因此每一步区间长度缩小为原来的 $1/\varphi$ ，算法保持自相似，并且每轮只需新增一次函数评价。黄金分割搜索可视为 Fibonacci search 在评价次数趋于大时的极限；这一经典最小极大搜索可追溯至 Kiefer[11]。

9.2 同一个比例，不同的数学作用

黄金角使用

$$\frac{1}{\varphi^2} \approx 0.381966$$

圈，而黄金分割搜索使用

$$\frac{1}{\varphi} \approx 0.618034.$$

它们互补：

$$\frac{1}{\varphi} + \frac{1}{\varphi^2} = 1.$$

模 1 意义下，正向旋转 $1/\varphi^2$ 圈等价于反向旋转 $1/\varphi$ 圈，所以在圆周上产生同一位置集合，只是遍历方向相反。

联系与区别

- 黄金角：目标是避免小分母近周期，使有限圆周前缀分布稳定；
- 0.618 搜索：目标是区间缩小后的自相似与函数值复用；
- 二者共同根源是 $\varphi^2 = \varphi + 1$ ，但算法机制不同。

10 随机点与 Fibonacci 点的几何对比

10.1 最近邻距离

图 4 比较 3000 个 i.i.d. 随机点与 3000 个 Fibonacci 点的最近邻测地距离。随机点分布具有长左尾：一些点对极其接近。Fibonacci 点的最近邻距离集中在狭窄区间，说明局部点间距更稳定。

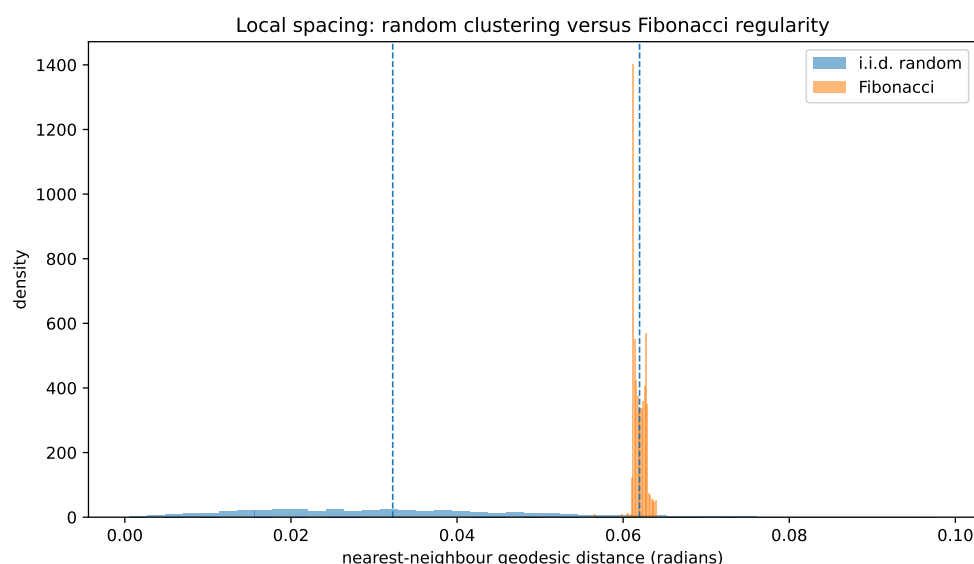


图 4: 最近邻距离分布。随机点允许聚团，Fibonacci 点具有类似排斥的确定性布局。图为数值演示，不替代严格渐近定理。

10.2 分离、覆盖和 mesh ratio 的数值示意

图 5 使用稠密测试网格近似覆盖半径。Fibonacci 点的 q 与 h 都沿 $N^{-1/2}$ 尺度下降；随机点的最小分离更接近 N^{-1} 极值尺度，而覆盖带有更大的极端空洞。图 6 因而显示 Fibonacci mesh ratio 大致稳定，而随机 mesh ratio 随 N 增长。覆盖半径是通过有限测试集近似得到，故数值只能作为直观诊断。

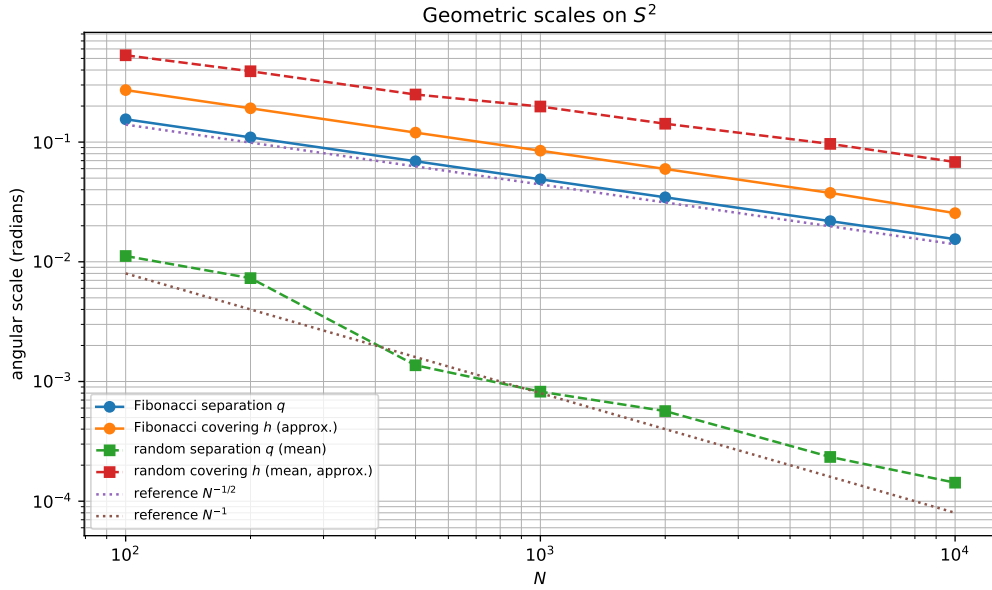


图 5: 球面几何尺度的计算示意。Fibonacci 点的分离与覆盖均接近 $N^{-1/2}$ ；随机点的最小分离受极端近点对控制。

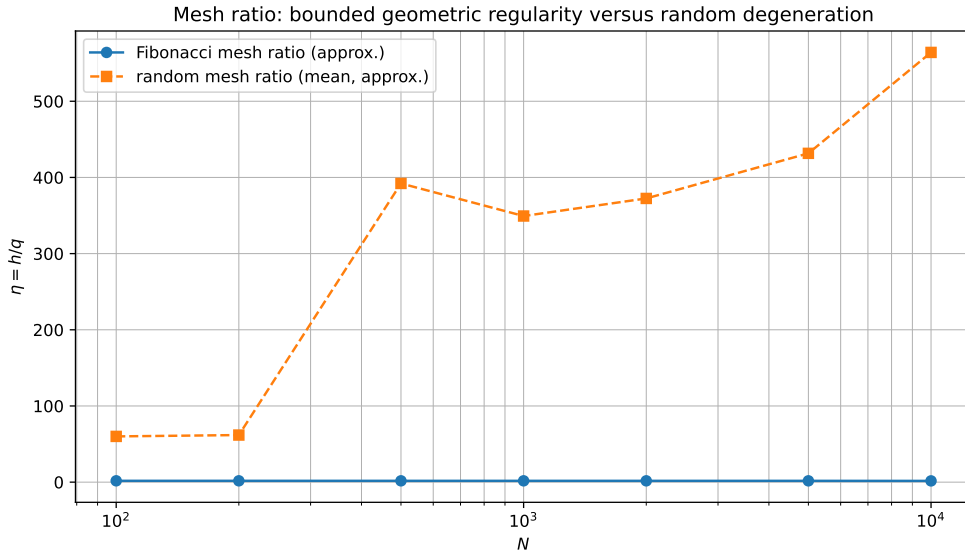


图 6: 近似 mesh ratio。Fibonacci 配置保持稳定的几何形状正则性；随机点虽在经验测度意义下均匀，但有限配置的 mesh ratio 发生退化。

10.3 Discrepancy 是第三种“均匀性”指标

除 separation/covering 外，还常研究 discrepancy。对球面帽 C ，定义球面帽 discrepancy

$$D_N = \sup_C \left| \frac{1}{N} \#(X_N \cap C) - \mu(C) \right|.$$

它衡量经验点数比例与真实面积比例的最坏偏差。Discrepancy 与 mesh ratio 关注不同侧面：

- mesh ratio 是局部极端几何，检查最小距离与最大空洞；

- discrepancy 是集合计数误差，检查面积分配；
- 数值积分还取决于函数光滑度和点集的谱/设计性质。

球面 Fibonacci lattice 的球面帽 discrepancy 与面积估计性质已有专门研究 [8, 7]。因此“Fibonacci 更均匀”最好拆成具体陈述，而不是笼统形容：它近似等面积、具有稳定局部间距、覆盖良好，并对许多球面区域计数问题有较小误差。

11 与凸几何和当前升维代码的接口

凸几何在本文中主要提供应用背景。支撑函数、径向函数和球面积分是等宽体研究的基本工具；可参考 Martini–Montejano–Oliveros 的凸几何与等宽体教材第 2.4 节和第 13.1 节，以及 Schneider 的 Brunn–Minkowski 理论专著 [1, 2]。

11.1 支撑方向为什么需要 quasi-uniform?

对凸体 $K \subset \mathbb{R}^3$,

$$K = \bigcap_{\theta \in \mathbb{S}^2} \{x : \langle x, \theta \rangle \leq h_K(\theta)\}.$$

若只取有限方向 $\theta_1, \dots, \theta_m$, 得到外近似

$$K_m = \bigcap_{j=1}^m \{x : \langle x, \theta_j \rangle \leq h_K(\theta_j)\}, \quad K \subseteq K_m.$$

若方向点集存在大洞，真正最紧的支撑方向可能落在洞中，有限半空间交就会在该方向鼓出。这里误差由最坏遗漏方向控制，所以 covering radius 比“平均分布正确”更直接。

对于当前 U_3 代码，径向函数通过

$$\rho_{U_3}(u) = \inf_{\langle u, \theta \rangle > 0} \frac{h_{U_3}(\theta)}{\langle u, \theta \rangle}$$

计算。离散后变为有限最小值。漏掉真正极小方向会使近似径向值偏大。由于程序大量计算 inf、min、sup 和 max，最大空洞比普通平均误差更关键。

11.2 代码究竟离散了什么?

当前程序存在多层离散：

点集或参数	所在空间	典型规模	作用
Meissner 圆弧点	三条一维圆弧	3×4096	将连续生成球心族替换为有限球心
Meissner base directions	$\mathbb{S}^2$	200000	从原点发射射线, 离散三维边界
U_3 support directions	$\mathbb{S}^2$	100000	离散所有支撑半空间

U_3 base directions	$\mathbb{S}^2$	100000	离散三维径向边界
Radial layers	$K_0 \subset \mathbb{R}^3$	每方向 9 层	从边界向原点取层, 离散整个基体
Upper-graph center cloud	$\mathbb{R}^4$	约 0.9–1.8 百万	点 $(y, a(y))$ 作为下半部分单位四维球的球心
Final integration directions	$\mathbb{S}^3$	20000 对反向点	i.i.d. Gaussian 归一化, 用于径向 Monte-Carlo

图 7 概括了确定性几何离散与随机积分之间的接口。

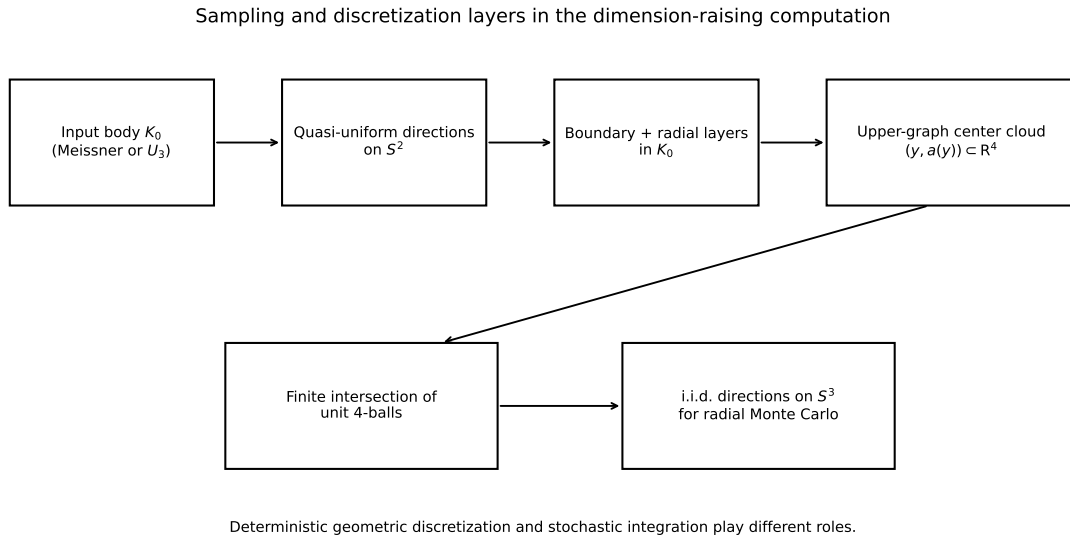


图 7: 当前升维体体积程序中的采样层次。 $\mathbb{S}^2$ 上的 Fibonacci 点用于几何描述, $\mathbb{S}^3$ 上的 i.i.d. 随机点用于统计积分。

11.3 什么是上图像中心点云?

对三维输入体 K_0 , 上高度函数为

$$a(y) = \sqrt{1 - d_0(y)^2}, \quad d_0(y) = \max_{q \in K_0} \|y - q\|.$$

连续上图像为

$$G_{K_0} = \{(y, a(y)) : y \in K_0\} \subset \mathbb{R}^4.$$

升维体下半部分可写为以这些图像点为球心的连续单位球交。程序先用 quasi-uniform 方向得到边界点, 再沿径向取若干内部层, 形成三维点 $y_{i,\ell}$; 然后提升为

$$c_{i,\ell} = (y_{i,\ell}, a(y_{i,\ell})) \in \mathbb{R}^4.$$

这些四维点没有三角网格连接, 只是一大组坐标, 因此称为 point cloud; 它们又是单位四维球的球心, 因此称为 center cloud。

11.4 为什么最终积分仍使用随机点？

程序最后在 $\mathbb{S}^3$ 上通过归一化高斯向量生成 i.i.d. 均匀方向，并计算

$$\hat{V}_N = \frac{\pi^2}{2N} \sum_{j=1}^N \rho_K(U_j)^4.$$

这里需要标准误差、置信区间和 paired estimator，因此独立随机性很有价值。若改用确定性 quasi-Monte-Carlo 点，积分可能更精确，但普通 i.i.d. 标准误差公式不再直接适用，需要随机化 QMC、重复旋转或 worst-case error 理论。

因此当前代码的设计是有意识的：

几何离散： Fibonacci / quasi-uniform 点，
统计积分： i.i.d. 球面均匀随机点。

12 实践中怎样评价和选择球面点集？

12.1 建议同时报告的指标

对于用于凸体近似的方向点集，应至少检查：

- (1) 分离半径 q ：是否存在近乎重复方向；
- (2) 覆盖半径 h ：是否存在大方向空洞；
- (3) mesh ratio h/q ：几何规整性是否随分辨率稳定；
- (4) 球面帽 discrepancy：面积分配是否均衡；
- (5) 目标函数上的 resolution study：将点数加倍后体积或极值变化多少。

12.2 不同方法适合不同目标

- **i.i.d. random points**：实现最简单，适合需要概率误差估计的 Monte-Carlo；不适合直接充当高质量几何网格。
- **Fibonacci points**： $O(N)$ 生成、近似等面积、布局规整，适合大规模支撑方向和边界方向离散。
- **spherical designs**：对低次球谐/多项式具有精确积分性质，适合高阶球面求积，但构造成本可能更高。
- **energy-minimizing or maximin points**：可获得优良 separation/covering，但优化成本通常远高于 Fibonacci 构造。
- **latitude-longitude grids**：易于索引，但极点过密且各向异性明显，不适合需要近似等面积的任务。

12.3 $\mathbb{S}^3$ 上的提醒

当前 `fibonacci_sphere` 公式专门利用 $\mathbb{S}^2$ 的 (z, ϕ) 面积结构，不能直接原样推广到 $\mathbb{S}^3$ 。在 $\mathbb{S}^3$ 上自然几何尺度为 $N^{-1/3}$ ，可以考虑归一化低差异序列、Hopf 坐标构造、球面设计、能量点或随机化 QMC。当前项目在 $\mathbb{S}^3$ 上使用 i.i.d. 随机方向是稳妥的统计选择，但若未来瓶颈转为积分方差，可以研究 randomized QMC 作为独立改进方向。

13 结论与记忆框架

一页式总结

1. 概率均匀说明“每个点来自正确的面积分布”；几何均匀说明“这一批有限点没有严重聚团或大洞”。

2. 分离半径

$$q = \frac{1}{2} \min_{i \neq j} d(x_i, x_j)$$

控制聚集；覆盖半径

$$h = \sup_x \min_i d(x, x_i)$$

控制空洞。

3. Mesh ratio

$$\eta = h/q$$

是量纲的形状正则性指标。quasi-uniform 要求 $\eta \leq C$ ，且 C 不依赖 N 。

4. 在 d 维流形上，几何间距自然尺度为 $N^{-1/d}$ ；在 $\mathbb{S}^2$ 上是 $N^{-1/2}$ 。这与 Monte-Carlo 的 $N^{-1/2}$ 只是指数碰巧相同，机制不同。

5. Fibonacci 构造中，

$$z_i = 1 - \frac{2(i + 1/2)}{N}$$

把球面分成等面积水平带；

$$\phi_i = i\pi(3 - \sqrt{5})$$

用黄金角避免经度短周期和条纹。

6. 黄金角与运筹学 0.618 法都来自 $\varphi^2 = \varphi + 1$ ，但前者解决无理旋转近共振，后者解决区间缩减自相似与函数值复用。

7. 当前代码中，Fibonacci 点用于 $\mathbb{S}^2$ 上的支撑方向和边界方向离散；最终 $\mathbb{S}^3$ 积分则使用 i.i.d. 随机方向。

A 术语对照

English	中文	含义
uniform distribution	均匀分布	相对于归一化球面面积测度的概率分布
equidistribution	等分布 / 均匀分布序列	经验点数比例渐近匹配面积比例
separation radius	分离半径	最近点对距离的一半
covering radius / fill distance	覆盖半径 / 填充距离	最大空洞半径
mesh ratio	网格比 / 网格率	覆盖半径与分离半径之比
quasi-uniform	准均匀	mesh ratio 被与点数无关常数控制
spherical cap discrepancy	球面帽偏差	球面帽计数比例与面积比例的最大差
golden angle	黄金角	$2\pi/\varphi^2 \approx 137.5^\circ$
irrational rotation	无理旋转	旋转比例为无理数的圆周动力系统
center cloud	中心点云	用作球交球心的有限高维点集
radial direction	径向方向	从固定内部点发出的射线方向
support direction	支撑方向	支撑超平面的单位法向量

B 参考实现的数学拆解

程序中的五行可逐一翻译为：

$$\begin{aligned}
 i &= 0, \dots, N-1 && \text{给等面积球带编号,} \\
 z_i &= 1 - 2(i + 1/2)/N && \text{取第 } i \text{ 个球带的中间高度,} \\
 \phi_i &= i\pi(3 - \sqrt{5}) && \text{按黄金角推进经度,} \\
 r_i &= \sqrt{1 - z_i^2} && \text{计算该高度纬度圆半径,} \\
 x_i &= (r_i \cos \phi_i, r_i \sin \phi_i, z_i) && \text{得到球面点.}
 \end{aligned}$$

最简洁的记忆句是：

等面积靠 z_i , 避免条纹靠黄金角。

参考文献

- [1] H. Martini, L. Montejano, and D. Oliveros, *Bodies of Constant Width: An Introduction to Convex Geometry with Applications*, Birkhäuser, 2019. 参见第 2.4 节（支撑函数）与第 13.1 节（球面积分）。
- [2] R. Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, 2nd expanded ed., Cambridge University Press, 2014.
- [3] R. Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 5th ed., Cambridge University Press, 2019. 参见第 2 章和第 3 章。

- [4] D. P. Hardin, T. J. Michaels, and E. B. Saff, “A Comparison of Popular Point Configurations on $\mathbb{S}^2$,” 2016, [arXiv:1607.04590](#).
- [5] J. S. Brauchart, J. Dick, E. B. Saff, I. H. Sloan, Y. G. Wang, and R. S. Womersley, “Covering of Spheres by Spherical Caps and Worst-Case Error for Equal Weight Cubature in Sobolev Spaces,” [arXiv:1407.8311](#).
- [6] J. S. Brauchart, A. B. Reznikov, E. B. Saff, I. H. Sloan, Y. G. Wang, and R. S. Womersley, “Random Point Sets on the Sphere—Hole Radii, Covering, and Separation,” *Experimental Mathematics* 27 (2018), 62–81; [arXiv:1512.07470](#).
- [7] A. González, “Measurement of Areas on a Sphere Using Fibonacci and Latitude–Longitude Lattices,” *Mathematical Geosciences* 42 (2010), 49–64; [arXiv:0912.4540](#).
- [8] C. Aistleitner, J. S. Brauchart, and J. Dick, “Point Sets on the Sphere $\mathbb{S}^2$ with Small Spherical Cap Discrepancy,” *Discrete & Computational Geometry* 48 (2012), 990–1024; [arXiv:1109.3265](#).
- [9] H. Weyl, “Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins,” *Mathematische Annalen* 77 (1916), 313–352.
- [10] L. Kuipers and H. Niederreiter, *Uniform Distribution of Sequences*, Wiley, 1974.
- [11] J. Kiefer, “Sequential Minimax Search for a Maximum,” *Proceedings of the American Mathematical Society* 4 (1953), 502–506.
- [12] R. Swinbank and R. J. Purser, “Fibonacci Grids: A Novel Approach to Global Modelling,” *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 132 (2006), 1769–1793.